Cálculo Relacional

Carlos Augustus Alves Jacob- CJ:3042952

1. Introdução

O Cálculo Relacional é uma linguagem de consulta formal e não-procedural, ela é fundamentada na lógica de predicados de primeira ordem. Diferente da Álgebra Relacional, que possui um caráter procedural (ou seja, especifica a sequência de operações necessárias para obter o resultado), o Cálculo Relacional é declarativo. Isso significa que o usuário descreve detalhadamente o que deseja obter como resultado, sem se preocupar com os passos ou procedimentos de como o sistema deve computar e recuperar essa informação.

Proposto originalmente por Edgar F. Codd, o cálculo relacional divide-se essencialmente em duas vertentes: o Cálculo Relacional de Tuplas (CRT) e o Cálculo Relacional de Domínios (CRD). Ambas as variações possuem o mesmo poder expressivo e servem como a fundação matemática abstrata para as linguagens de consulta comerciais utilizadas no mercado moderno.

2. Onde é usado?

Embora programadores e administradores de banco de dados raramente escrevam fórmulas matemáticas na rotina de trabalho, o Cálculo Relacional representa o funcionamento dos softwares atuais. Sua principal aplicação prática ocorre na linguagem SQL (Structured Query Language), que é a linguagem padrão para Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados Relacionais (SGBDs).
A cláusula `SELECT ... FROM ... WHERE` do SQL reflete quase perfeitamente a estrutura de uma expressão no Cálculo Relacional de Tuplas.

Além do SQL, o cálculo também inspirou linguagens visuais como o QBE (Query-by-Example), que se baseia diretamente no Cálculo Relacional de Domínios. Ele também é utilizado em motores de otimização de consultas dentro de SGBDs (como PostgreSQL, Oracle e SQL Server) para validar a equivalência lógica de planos de execução e garantir que reestruturações automáticas de código gerem os mesmos resultados.

3. Sua importância

O estudo do Cálculo Relacional é indispensável por múltiplos fatores científicos e de engenharia de software:

Fundamentação de Linguagens Comerciais: Entender o cálculo relacional confere ao profissional a habilidade de compreender o funcionamento interno de linguagens declarativas como o SQL, permitindo a escrita de consultas complexas de forma mais otimizada e analítica.

Conceito de Completude Relacional: Uma linguagem de consulta é considerada “relacionalmente completa”, caso ela puder expressar qualquer consulta que possa ser formulada no cálculo relacional padrão. O conceito serve como a régua de medição do poder de qualquer nova linguagem de banco de dados.

Otimização de Consultas: Os SGBDs convertem consultas declarativas em planos procedurais. O conhecimento do cálculo permite criar regras lógicas de transformação e simplificação de predicados que diminuem drasticamente o consumo de memória e processamento de servidores.

Segurança e Restrições de Integridade: A lógica de predicados subjacente ao cálculo é extensamente empregada para definir de maneira formal as restrições de integridade e asserções que mantêm a consistência e a segurança dos dados armazenados contra violações.

4. Exemplos de Consultas

Esquema: Funcionario(id, nome, salário, id_depto) e Departamento (id_depto, nome_depto).

Exemplo 1: Cálculo Relacional de Tuplas (CRT)

Objetivo: Selecionar o nome e o salário de todos os funcionários que ganham mais de 5000.

$$\{ t \mid \exists f \in \text{Funcionario} (t[\text{nome}] = f[\text{nome}] \land t[\text{salario}] = f[\text{salario}] \land f[\text{salario}] > 5000) \}$$

Equivalente em SQL:

```
SELECT nome, salario FROM Funcionario WHERE salario > 5000;
```

Exemplo 2: Cálculo Relacional de Domínios (CRD)

Objetivo: Encontrar os nomes dos departamentos cujo id_depto seja igual a 10.

$$\{ \mid \exists i (\in \text{Departamento} \land i = 10) \}$$

Equivalente em SQL:

```
SELECT nome_depto FROM Departamento WHERE id_depto = 10;
```

5. Conclusão

O Cálculo Relacional é o pilar abstrato mais importante para a modelagem e manipulação de dados modernos. Sua forma puramente declarativa, revolucionou a computação ao separar as necessidades de negócios da mecânica física de acesso a discos ou estruturas de dados de baixo nível. Compreender o Cálculo Relacional, permite preencher a lacuna entre a teoria matemática rigorosa e o desenvolvimento de aplicações práticas de alto desempenho, assegurando sistemas robustos, eficientes e escaláveis.

6. Referências Bibliográficas

• ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education, 2018.

• SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

• DATE, Christopher J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

• CODD, Edgar F. A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. **Communications of the ACM**, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.